Sistema Especialista Inteligente para Mapeamento, Compatibilidade e Trilha de Carreira em TI

Aluno: Angelo Ricardo de Souza Teixeira

Professor: Felipe Roncalli de Paula Carneiro

Curso: Ciência da Computação

Resumo

Este trabalho apresenta um Sistema Especialista baseado em regras, escrito em Python, que atua como um consultor de carreiras em Tecnologia da Informação. Em vez de uma resposta única e rígida, o sistema trabalha com **respostas graduais** (escala de 1 a 5) e uma **pontuação ponderada** com regras de bônus e penalidade. Com isso, ele calcula a **compatibilidade percentual** com 10 trilhas, apresenta o **Top 3** com justificativas, identifica as **lacunas de competências** até o nível Júnior e gera um **roadmap personalizado** com tópicos de estudo, tempo estimado, certificações e projetos de portfólio. Toda a base de conhecimento fica num arquivo JSON externo, separada do código do motor de inferência.

1. Ferramentas utilizadas

Ferramenta	Uso no projeto
Python 3.10+	Linguagem de todo o sistema.
JSON	Base de conhecimento externa (perguntas, pesos, regras, competências e roadmap).
Motor próprio	Motor de inferência com soma ponderada e regras SE-ENTÃO de bônus e penalidade (opção prevista no enunciado, no lugar do Experta).
Pandas	Tabelas do ranking de compatibilidade e da análise de gaps.
Streamlit + Plotly	Interface web em etapas (wizard), com gráficos de radar e de barras.
pytest	31 testes automatizados de robustez e casos limite.
Git e GitHub	Controle de versão, com um commit por fase do desenvolvimento.

2. Arquitetura

O sistema foi dividido em módulos com responsabilidades separadas. O conhecimento fica no JSON; o código apenas interpreta esse conhecimento.

Arquivo	Responsabilidade
data/regras_carreiras.json	Base de conhecimento: perguntas, pesos pergunta × trilha, 27 regras, 24 competências, requisitos do Júnior, certificações e projetos.

base_conhecimento.py	Carrega o JSON e valida a coerência (pesos e regras apontam para perguntas que existem, penalidades negativas etc.).

Arquivo	Responsabilidade
motor_inferencia.py	Calcula a compatibilidade de cada trilha, aplica as regras e trata a incerteza.
gaps_roadmap.py	Compara o nível atual com o exigido para Júnior e monta o plano de estudos.
app.py	Interface web em etapas com Streamlit.
personas.py e tests/	Personas, casos limite e testes automatizados.

3. Fase 1 — Engenharia do conhecimento e modelagem JSON

As perguntas foram organizadas nas três etapas pedidas no enunciado. São 20 perguntas na escala de 1 a 5 e 3 perguntas de múltipla escolha (experiência, ambiente preferido e objetivo), além das horas de estudo por semana.

Etapa	Perguntas (escala de 1 a 5, salvo indicação)
1. Perfil pessoal	comunicação, liderança, atenção a detalhes, criatividade; experiência (escolha); horas de estudo por semana (número)
2. Afinidades técnicas	matemática, lógica, interfaces, infraestrutura, dados, segurança, automação, nuvem, mobile, testes; nível atual em 24 competências (0 a 3)
3. Objetivos de carreira	motivação por produto, infraestrutura, insights, proteção, qualidade e negócio; ambiente preferido (escolha); objetivo atual (escolha)

Matriz de pesos (pergunta × trilha)

Cada trilha define quanto cada característica importa para ela: 3 = central, 2 = importante, 1 = ajuda. Perguntas de escolha viram características do tipo *ambiente=web*.

Característica	Back	Front	C.Dad.	E.Dad.	Seg.	DevOps	Cloud	Mob.	QA	Prod.
comunicacao		1	1				1		1	**3**
lideranca							1			**3**
atencao_detalhes					2				**3**	
criatividade		**3**						1		1
matematica	1		**3**	1						
logica	**3**	1	1	2	1	1		2	1	
interfaces		**3**						2		
infraestrutura	1			2	2	**3**	2			

dados	1		**3**	**3**						1
seguranca					**3**					
automacao	1			2		**3**	1		1	
nuvem				1		1	**3**			
mobile								**3**		
testes									**3**	
obj_produto	2	**3**						2		1
obj_infra				1		**3**	2			
obj_insights			**3**	1						
obj_protecao					**3**					
obj_qualidade									**3**	
obj_negocio										**3**
ambiente=indiferente	1									
ambiente=mobile								**3**		
ambiente=nuvem							2			
ambiente=web	1	2								

Regras de bônus e penalidade

A soma ponderada sozinha não captura combinações nem conflitos. Por isso o JSON também tem **10 regras de bônus** (sinergias) e **17 regras de penalidade** (perfis conflitantes). Exemplo de regra no arquivo:

```
{"id": "P01", "tipo": "penalidade", "trilha": "ciencia_dados", "efeito": -20,
 "se": [{"pergunta": "matematica", "op": "<=", "valor": 2}],
 "motivo": "Pouca afinidade com matemática conflita com a estatística exigida..."}
```

Regra	Condição (SE)	Efeito (ENTÃO)
B01	matematica >= 4 E dados >= 4	Ciência de Dados e Machine Learning +8
B02	dados >= 4 E infraestrutura >= 4	Engenharia de Dados +8
B03	automacao >= 4 E infraestrutura >= 4 E ambiente != nuvem	DevOps & SRE +6
B04	nuvem >= 4 E ambiente == nuvem	Cloud Architecture +8
B05	interfaces >= 4 E criatividade >= 4 E ambiente == web	Desenvolvimento Front-end & UI/UX +8

B06	mobile >= 4 E ambiente == mobile	Desenvolvimento Mobile +10
B07	testes >= 4 E atencao_detalhes >= 4	Qualidade e Testes (QA) +8
B08	seguranca >= 4 E obj_protecao >= 4	Cibersegurança +8
B09	comunicacao >= 4 E lideranca >= 4 E obj_negocio >= 4	Product Management +10
B10	logica >= 4 E obj_produto >= 4 E interfaces <= 3	Desenvolvimento Back-end +6
P01	matematica <= 2	Ciência de Dados e Machine Learning -20
P02	comunicacao <= 2	Product Management -25
P03	dados <= 2	Engenharia de Dados -15
P04	dados <= 2	Ciência de Dados e Machine Learning -15
P05	interfaces <= 2 E criatividade <= 2	Desenvolvimento Front-end & UI/UX -20
P06	atencao_detalhes <= 2	Qualidade e Testes (QA) -20
P07	atencao_detalhes <= 2	Cibersegurança -10
P08	infraestrutura <= 2	DevOps & SRE -20
P09	infraestrutura <= 2	Cloud Architecture -15
P10	logica <= 2	Desenvolvimento Back-end -20
P11	logica <= 2	Desenvolvimento Mobile -10
P12	mobile <= 2 E ambiente != mobile	Desenvolvimento Mobile -15
P13	nuvem <= 2	Cloud Architecture -15
P14	ambiente == mobile	Desenvolvimento Front-end & UI/UX -10
P15	seguranca <= 2	Cibersegurança -20
P16	testes <= 2 E obj_qualidade <= 2	Qualidade e Testes (QA) -15
P17	automacao <= 2	DevOps & SRE -15

Regras que evitam ambiguidades

Perfis parecidos	O que separa
Ciência × Engenharia de Dados	Matemática alta dá bônus a Ciência (B01); matemática baixa a penaliza (P01). Dados + infraestrutura dá bônus a Engenharia (B02).
DevOps × Cloud	Ambiente “nuvem” ativa B04 (Cloud). Automação + infraestrutura fora da nuvem ativa B03 (DevOps).
Front-end × Mobile	Ambiente “mobile” ativa B06 (Mobile) e penaliza Front-end (P14).

Back-end × Front-end	Lógica alta com pouco interesse visual ativa B10 (Back-end); pouco gosto visual penaliza Front-end (P05).

4. Fase 2 — Motor de inferência com pontuação ponderada

O motor lê o JSON e, para cada uma das 10 trilhas, executa os passos abaixo:

- **Intensidade:** cada resposta vira um número de 0 a 1, com a fórmula (resposta − 1) ÷ 4. Assim, 1 → 0,0; 3 → 0,5; 5 → 1,0. As escolhas viram 0 ou 1.
- **Soma ponderada:** pontos = Σ peso × intensidade. Esse valor é dividido pelo máximo possível da trilha, gerando o percentual-base.
- **Regras:** as regras de bônus e penalidade cujas condições são verdadeiras somam ou subtraem pontos percentuais.
- **Compatibilidade final:** base + ajustes, limitada entre 0% e 100%. As trilhas são ordenadas e o Top 3 é exibido.
- **Justificativa:** para cada trilha do Top 3, o sistema mostra as respostas que mais somaram pontos e as regras que dispararam.

Tratamento de incerteza

Situação detectada	Critério	Mensagem ao usuário
Perfil híbrido	1º e 2º lugar a menos de 5 pontos	As duas trilhas são boas opções; compare os motivos.
Empate múltiplo	3 ou mais trilhas a menos de 5 pontos do 1º	Perfil muito amplo; diferencie mais as respostas.
Baixa aderência	Nenhuma trilha passa de 50%	O resultado deve ser visto com cautela.
Respostas uniformes	Desvio-padrão das trilhas menor que 6	As respostas ficaram parecidas demais.

5. Fase 3 — Análise de gaps e roadmap

O usuário informa seu nível atual (0 = nenhum, 1 = básico, 2 = intermediário, 3 = avançado) em 24 competências. Para a trilha escolhida, o JSON define o nível exigido para Júnior e a prioridade de cada competência. A partir disso, o sistema:

- lista as **lacunas**, ordenadas por prioridade e tamanho;
- calcula a **prontidão** = Σ mín(atual, exigido) ÷ Σ exigido, ou seja, quanto do caminho até o Júnior já foi percorrido;
- estima o **nível atual**: Iniciante → Em formação (pré-Júnior) → Pronto para Júnior → Júnior → Rumo ao Pleno;
- monta o **roadmap em etapas**: (1) fundamentos essenciais, (2) competências complementares e (3) portfólio e certificação. Os tópicos que a pessoa já domina são pulados, cada nível que falta custa cerca de 30 h, e as semanas são calculadas com as horas semanais informadas;

- dá uma **dica de acordo com o objetivo** (primeiro emprego, transição de área ou crescimento).

6. Fase 4 — Interface web (Streamlit)

A interface segue o formato wizard: **Passo 1 – Perfil pessoal**, **Passo 2 – Afinidades técnicas** e **Passo 3 – Objetivos de carreira**, com barra de progresso e botões Voltar/Avançar que preservam as respostas. A tela de resultado tem o Top 3 em destaque e quatro abas:
Compatibilidade (radar, barras e tabela), Por que essas trilhas?, Lacunas (gaps) e Roadmap. As imagens abaixo mostram o resultado para a persona “Gustavo” (perfil de automação de infraestrutura).

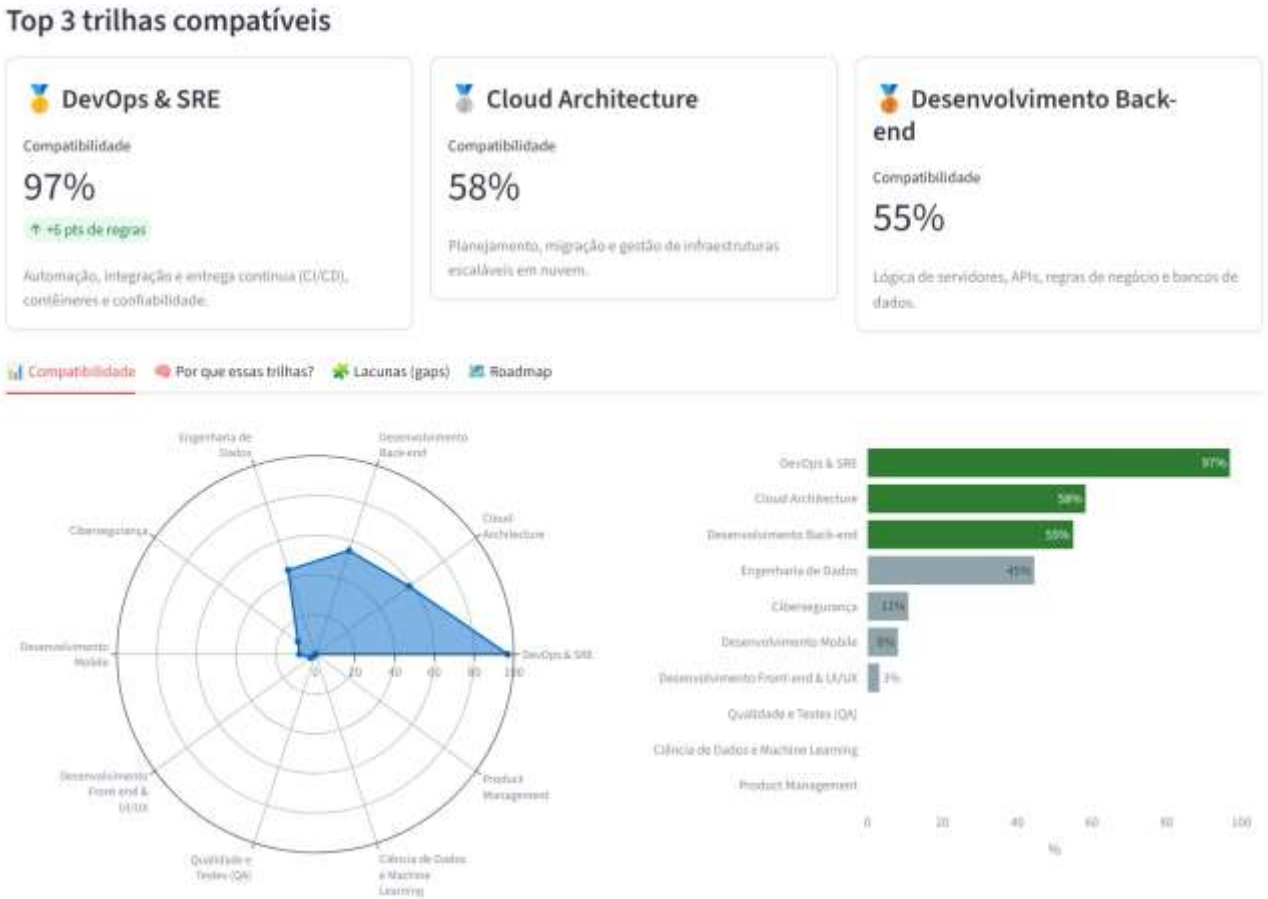


Figura 1 — Top 3 e gráficos de compatibilidade (radar e barras).

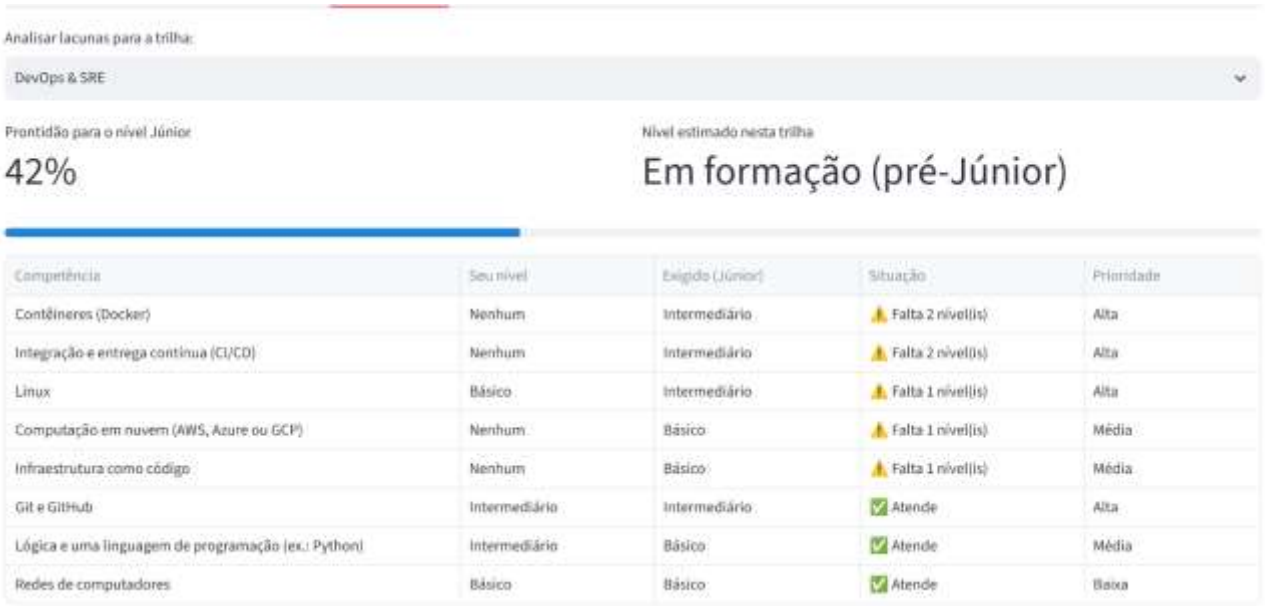


Figura 2 — Análise de lacunas até o nível Júnior na trilha DevOps & SRE.

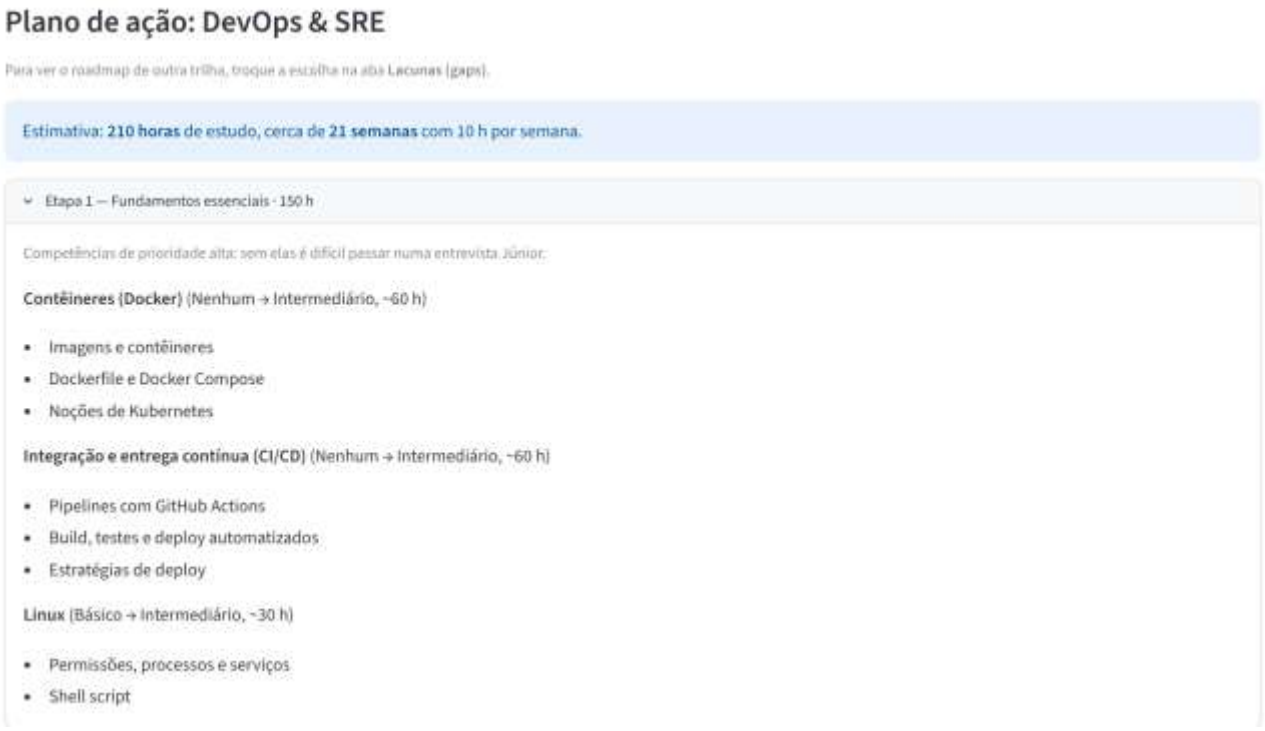


Figura 3 — Roadmap personalizado com estimativa de horas e semanas.

7. Fase 5 — Testes de robustez e casos limite

Foram criadas 10 personas, uma para cada trilha. O sistema acertou a trilha esperada em **10 de 10** casos.

Persona	1º lugar	2º lugar	3º lugar
Ana — analítica	Ciência de Dados e Machine Learning (100%)	Desenvolvimento Back-end (62%)	Engenharia de Dados (62%)

Bruno — infra/segurança	Cibersegurança (99%)	Desenvolvimento Back-end (45%)	Qualidade e Testes (QA) (31%)
Carla — visual/front-end	Desenvolvimento Front-end & UI/UX (100%)	Desenvolvimento Back-end (55%)	Product Management (50%)
Diego — negócios/produto	Product Management (95%)	Desenvolvimento Front-end & UI/UX (33%)	Engenharia de Dados (31%)
Eduardo — construtor de APIs	Desenvolvimento Back-end (76%)	Ciência de Dados e Machine Learning (46%)	Engenharia de Dados (44%)
Fernanda — pipelines de dados	Engenharia de Dados (77%)	DevOps & SRE (70%)	Desenvolvimento Back-end (65%)
Gustavo — automação de deploys	DevOps & SRE (97%)	Cloud Architecture (58%)	Desenvolvimento Back-end (55%)
Helena — arquiteta de nuvem	Cloud Architecture (87%)	DevOps & SRE (44%)	Product Management (44%)
Igor — apps	Desenvolvimento Mobile (93%)	Desenvolvimento Back-end (48%)	Desenvolvimento Front-end & UI/UX (38%)
Júlia — caçadora de bugs	Qualidade e Testes (QA) (93%)	Desenvolvimento Back-end (42%)	Cibersegurança (21%)

Casos limite

Caso	Top 3	Como o sistema reagiu
Dados e web na mesma medida Gosta tanto de analisar dados quanto de construir interfaces web.	Desenvolvimento Front-end & UI/UX (94%) Ciência de Dados e Machine Learning (92%) Desenvolvimento Back-end (75%)	Perfil híbrido: Desenvolvimento Front-end & UI/UX e Ciência de Dados e Machine Learning ficaram a apenas 2,4 pontos de distância.
DevOps ou Cloud? Automação e nuvem com a mesma intensidade, ambiente indiferente.	DevOps & SRE (99%) Cloud Architecture (71%) Engenharia de Dados (45%)	Sem alerta: as regras B03/B04 desempatam pelo ambiente (com “nuvem”, Cloud vence).

Tudo neutro (3) Respondeu 3 em todas as perguntas.	Desenvolvimento Back-end (55%) Ciência de Dados e Machine Learning (50%) Engenharia de Dados (50%)	Suas respostas ficaram muito parecidas entre si, então as trilhas obtiveram pontuações próximas.
Tudo mínimo (1) Nenhuma afinidade com nada.	Desenvolvimento Back-end (0%) Desenvolvimento Front-end & UI/UX (0%) Ciência de Dados e Machine Learning (0%)	Nenhuma trilha passou de 50% de aderência. Suas respostas ficaram muito parecidas entre si, então as trilhas obtiveram pontuações próximas.
Tudo máximo (5) Gosta de absolutamente tudo.	Desenvolvimento Back-end (100%) Ciência de Dados e Machine Learning (100%) Engenharia de Dados (100%)	7 trilhas ficaram praticamente empatadas no topo (Desenvolvimento Back-end, Ciência de Dados e Machine Learning, Engenharia de Dados, Cibersegurança e outras).

Além disso, os **31 testes automatizados** (pytest) verificam: o carregamento e a validação do
JSON; que mudar apenas o JSON muda o resultado (desacoplamento); a ordem e os limites do Top 3; que aumentar uma afinidade nunca reduz a compatibilidade da trilha correspondente; os pares confundíveis; a rejeição de respostas inválidas; o desempate determinístico; e o cálculo de gaps, horas e semanas do roadmap para todas as trilhas e objetivos.

8. Como executar

git clone https://github.com/AngeloRSTeixeira/consultor-avancado-carreiras-ti.git

cd consultor-avancado-carreiras-ti

pip install -r requirements.txt

streamlit run app.py

python personas.py

python -m pytest -q

9. Versionamento no GitHub

O projeto foi enviado ao GitHub de forma incremental, com um commit para cada fase:

Commit	Conteúdo
Estrutura inicial	.gitignore, requirements.txt e README inicial

Fase 1	data/regras_carreiras.json e docs/modelagem_conhecimento.md
Fase 2	base_conhecimento.py e motor_inferencia.py
Fase 3	gaps_roadmap.py e dados de competências/roadmap no JSON
Fase 4	app.py (interface Streamlit)
Fase 5	personas.py e tests/test_sistema.py
Documentação	README completo e este relatório (docs/RelatorioTrabalho2Etapa.pdf)

10. Conclusão

O sistema atende aos requisitos do trabalho: entrada gradual, ranking multi-trilha com percentual de aderência, análise de lacunas, roadmap personalizado, base de conhecimento desacoplada em JSON, mecanismo de ponderação com penalidades para perfis conflitantes e interface em etapas com gráficos. As regras de bônus e penalidade resolveram os principais conflitos entre trilhas parecidas, e os alertas de incerteza deixam o sistema transparente nos casos em que a resposta não é clara, como perfis híbridos ou respostas uniformes.

Como melhorias futuras, seria possível calibrar os pesos com dados reais de profissionais, permitir a edição das regras pela própria interface e incluir níveis Pleno e Sênior no roadmap.